VIII. Kutatás a kolostorkertben 10 pont

A genetika kifejezést és a genetikai kutatás fontos módszerét Festetics Imre grófnak köszönhetjük. Ő juhok öröklődő tulajdonságait vizsgálta. Módszere az úgynevezett tiszta vonalú egyedek párosítása volt. Ezeket közeli rokon egyedek több nemzedéken át zajló párosításával nyerte, amit addig folytatott, amíg a vizsgált tulajdonság szempontjából egységes csoportot kapott.

1. Hogy nevezzük mai genetikai kifejezéssel élve a tiszta vonalú egyedek genotípusát? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!
   Az ilyen egyedek testi sejtjei az adott tulajdonságra nézve nagy valószínűséggel….

   A) haploidok.
   B) mutánsok.
   C) domináns-recesszívek.
   D) homozigóták.
   E) heterozigóták.

2. Festetics módszerét kortársai közül sokan ellenezték, mert a közeli rokonságban álló állatok keresztezésekor sokszor fellép a beltenyésztés jelensége. Mai tudásunk szerint mi a beltenyésztéses leromlás oka?

   A) Az immunológiai összeférhetetlenség a közeli rokon egyedek között.
   B) A recesszíven öröklődő rendellenességek megjelenésének nagyobb esélye.
   C) A megnövekedett mutációs gyakoriság az ilyen keresztezések esetén.
   D) Az előnyös recesszív tulajdonságok ebben az esetben nem tudnak megnyilvánulni.
   E) A genetikai sodródás miatt kieső allélok.

Gregor Mendel brünni (brnoi) szerzetes Festetics módszerét alkalmazva fedezte fel az öröklődés alaptörvényeit. Elmélete bizonyítására tiszta vonalú növényeket használt, amelyek ősei két éven át több generációban csak ugyanolyan tulajdonságú egyedeket hoztak létre (például a lila virágúak lila virágút, fehér virágúak csak fehéret.) Mesterséges beporzást alkalmazott: saját maga vitte át az egyik növény virágporát a másikra. Tiszta vonalú lila és tiszta vonalú fehér virágú egyedek keresztezésekor F_1 nemzedékben csupa lila virágú egyed jött létre. „Minden kísérletben egy bizonyos számú cserepes növény virágzás idején a növényházba került a kerti főkísérlet ellenőrzésére, a rovarok zavaró hatása miatt.” – írta Mendel.

3. Indokolja, miért volt fontos, hogy a kutató maga porozta be a növényeket!

   .....

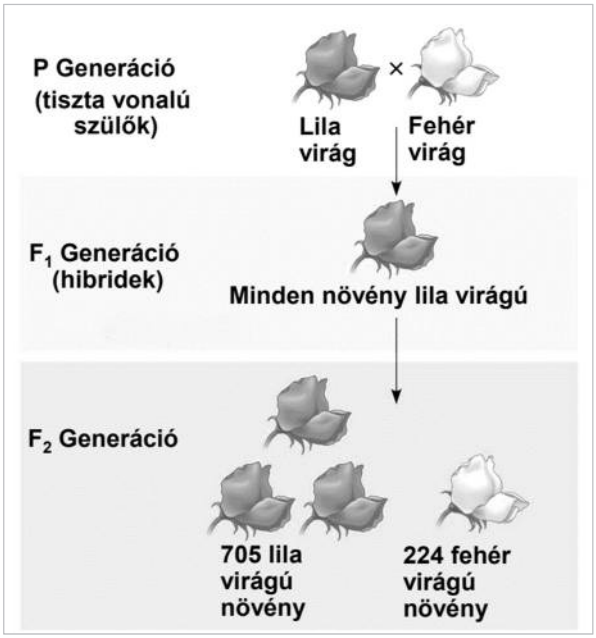
4. A felsoroltak közül mely föltevések (hipotézisek) alapján tervezhette Mendel kísérleteit? (2 pont)

   A) A borsóvirág színét sok gén kölcsönhatása szabja meg.
   B) A borsóvirág színe lila virágú szülők keresztezésekor biztosan mindig lila lesz.
   C) A borsóvirág színét befolyásolhatja, hogy a virágpor vagy a petesejt származik-e lila virágú egyedből.
   D) Az öröklődő tulajdonságokat az örökítő anyag változatlanul maradó kis egységei viszik át az utódba. Ezeket a kis egységeket ma géneknek nevezzük.
   E) Tiszta vonalú szülők az adott tulajdonságra vonatkozóan csupa azonos allélt hoznak létre.

5. Más kísérletekhez hasonlóan Mendelé is független és függő változók közti kapcsolat bizonyítására szolgált. Mi volt kísérletében a függő változó?

A) Az utódnemzedék virágainak a színe.
B) A fehér virágú borsók virágpora.
C) A lila virágú borsók virágpora.
D) Az, hogy a virágpor a fehér virágú egyedről került a lila virágúra, vagy pedig fordítva.
E) Az a feltevés, hogy a tulajdonságokat allélok örökítik.

Az ábra az F_1 generáció egymás közti keresztezéséből létrejött F_2 nemzedék tulajdonságainak eloszlását mutatja be.



6. Adja meg, hogy közelítőleg mekkora volt a második utód-nemzedékben a hasadási arány az ábrán bemutatott kísérletben!

……..

7. Mendel keresztezéseit nagyszámú növényen végezte, és pontosan felírta eredményeit. Mi volt e módszer jelentősége a kutatásban? (2 pont)

A) A nagyszámú keresztezés ugyanolyan eredményre vezet, mint a kis számú, de Mendel ezt még nem tudhatta.
B) Annyi jelentősége van a nagy számnak, hogy legalább 4 utódot kell megvizsgálni ahhoz, hogy látszódjon a hasadási arány.
C) Az utódok számának 4-gyel oszthatónak kell lenni, hogy látszódjon a hasadási arány. Ez a feltétel az ábrán bemutatott kísérletben az F_2 generációban sajnos nem teljesült, ezért az eredmény csak közelítő pontosságú lett.
D) Kis számú egyed keresztezésekor jóval nagyobb szerepe lenne a véletlennek, ezért nehezebb lett volna fölismerni a szabályszerűséget.
E) Módszere lehetővé teszi a statisztikai megközelítést, és kísérletei később is megismételhetők.

8. Mi állapítható meg a bemutatott keresztezések eredménye alapján a veteményborsó virágszínének öröklődéséről?

A) Az öröklésmenet domináns-recesszív, a lila szín a recesszív.
B) Az öröklésmenet domináns-recesszív, a lila szín a domináns.
C) Az öröklésmenet intermedier, mert F_2-ben mindkét fenotípus megjelenik.
D) Az öröklődés ivari kromoszómához kötött, a lila szín a domináns.
E) A veteményborsó virágszíne mennyiségi tulajdonság, sok gén örökíti.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen